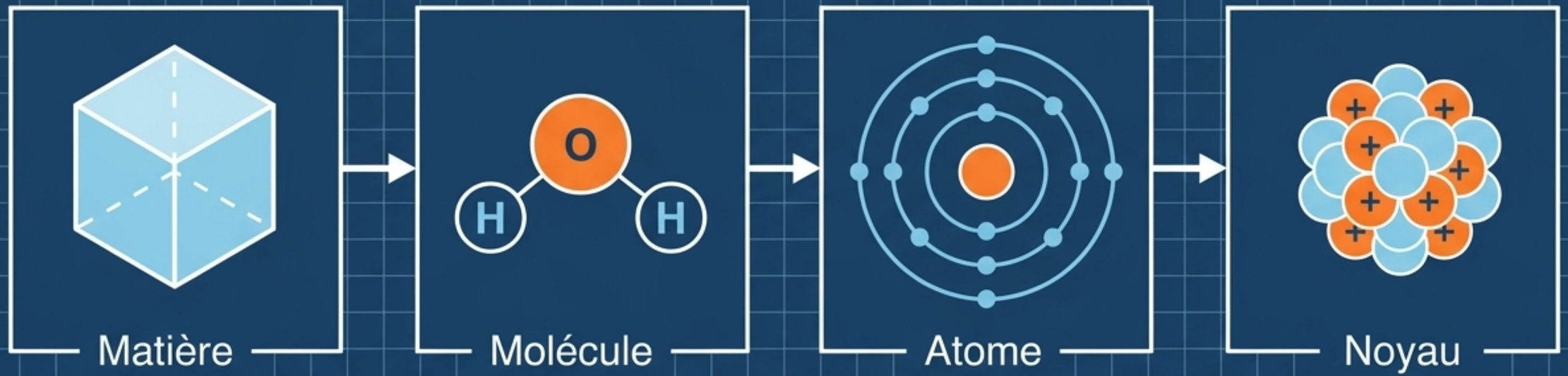
L'ARCHITECTURE DE L'ATOME

Tout ce qu'il faut savoir pour l'Évaluation 1.

Gemini Notebook

Le voyage vers l'infiniment petit

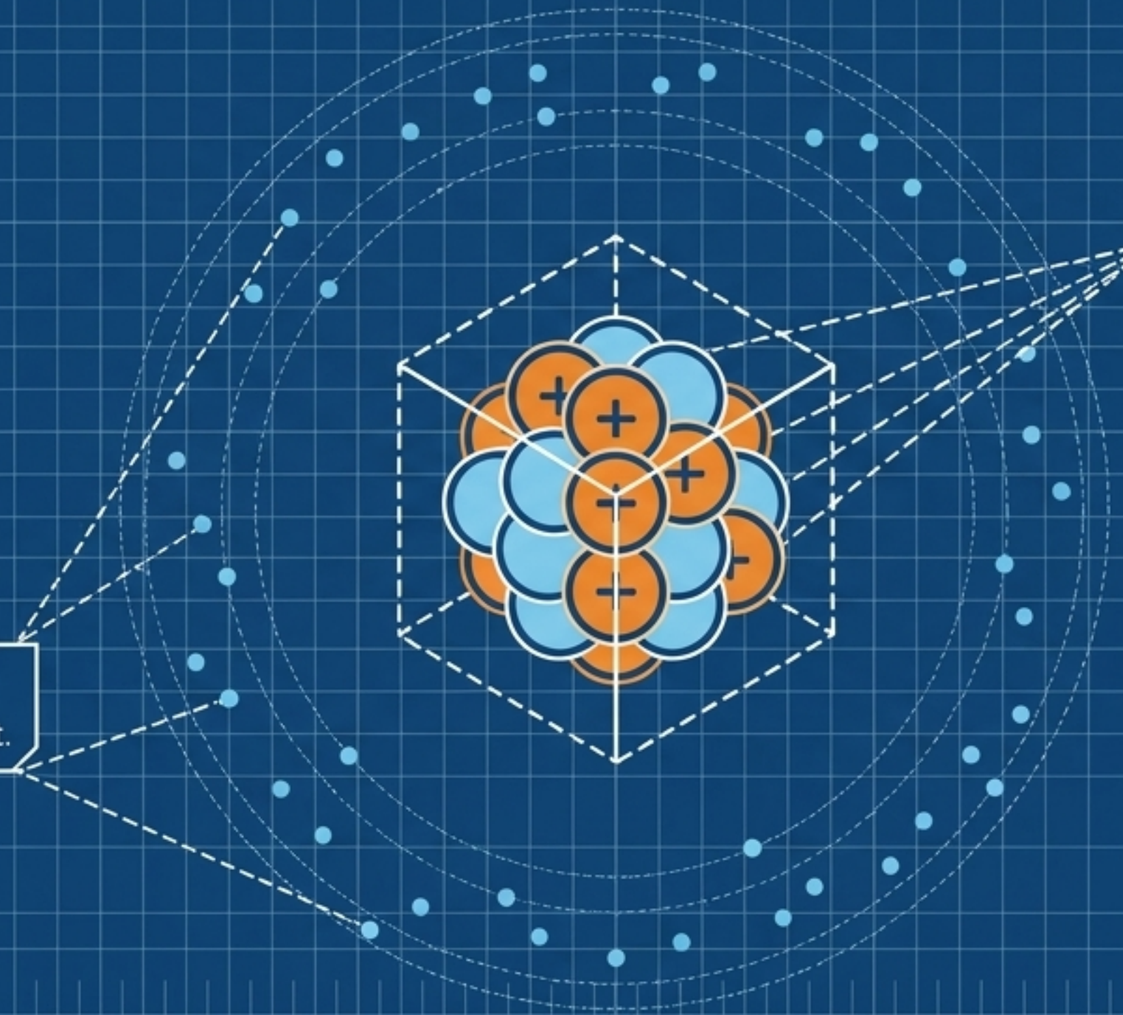
De la matière visible aux briques fondamentales invisibles.



Matière	Molécule	Atome	Noyau
Échelle macroscopique	3×10^{-10} m	10^{-10} m	10^{-15} m

Gemini Notebook

L'anatomie d'un atome



Le Noyau Central
Contient les nucléons : protons + neutrons.

Le Nuage Électronique
Des électrons en mouvement constant.

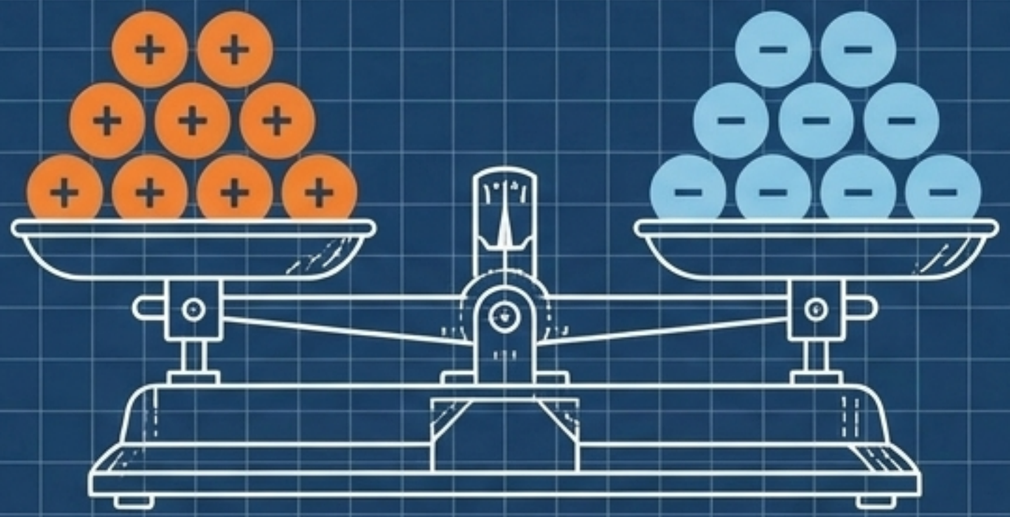
Gemini Notebook

Les particules élémentaires

Particule	Localisation	Charge Électrique
+ Proton	Dans le noyau	Positive
0 Neutron	Dans le noyau	Pas de charge (neutre)
- Électron	Autour du noyau	Négative

Gemini Notebook

La Règle d'Or : L'Équilibre Électrique



Un atome est toujours électriquement neutre.

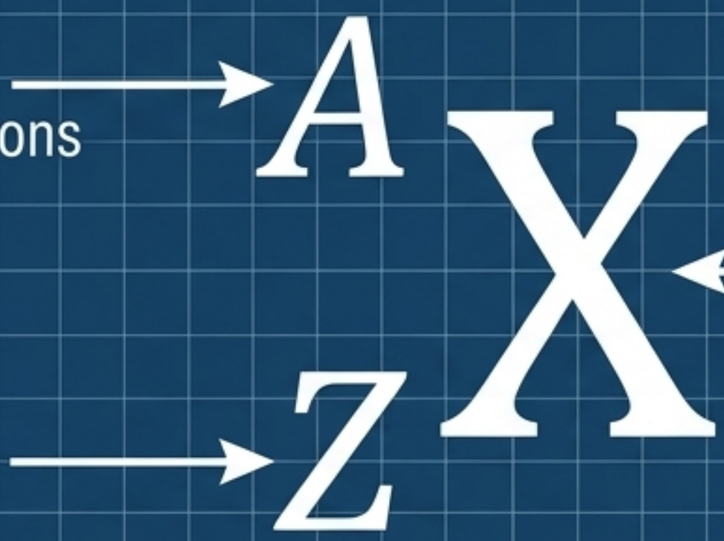
Nombre de protons = Nombre d’électrons

Leurs charges s’annulent parfaitement.

Gemini Notebook

La Carte d'Identité : L'Écriture Conventionnelle

A = Nombre de masse.
Le nombre total de nucléons (protons + neutrons).



X = Symbole de l'atome
(ex: C pour Carbone).

Z = Numéro atomique.
Le nombre de protons.

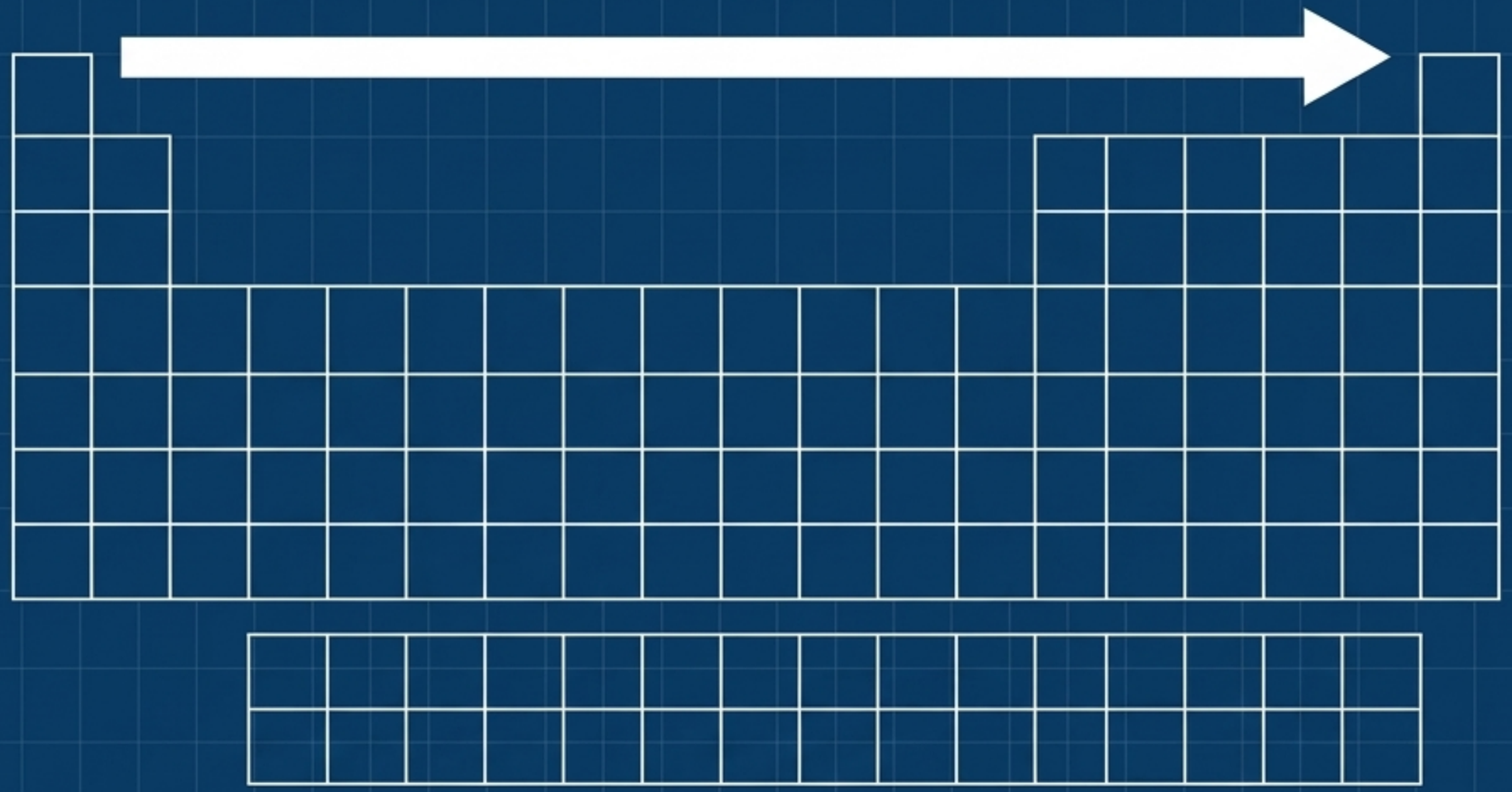
Pour trouver les neutrons : Neutrons = A - Z

Gemini Notebook

Le Tableau Périodique

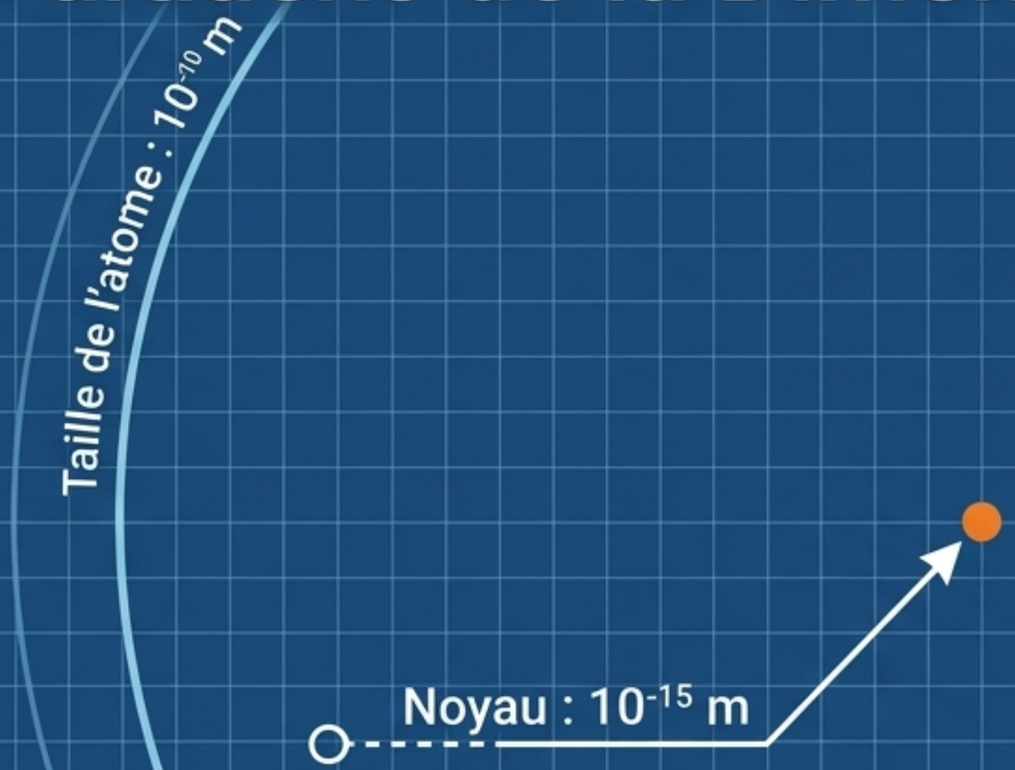
Les éléments de l’univers sont classés par numéro atomique (Z) croissant.

Les atomes placés dans une même colonne forment des familles d’éléments qui partagent un comportement chimique similaire.



Gemini Notebook

Le Paradoxe de la Dimension : L'Empire du Vide



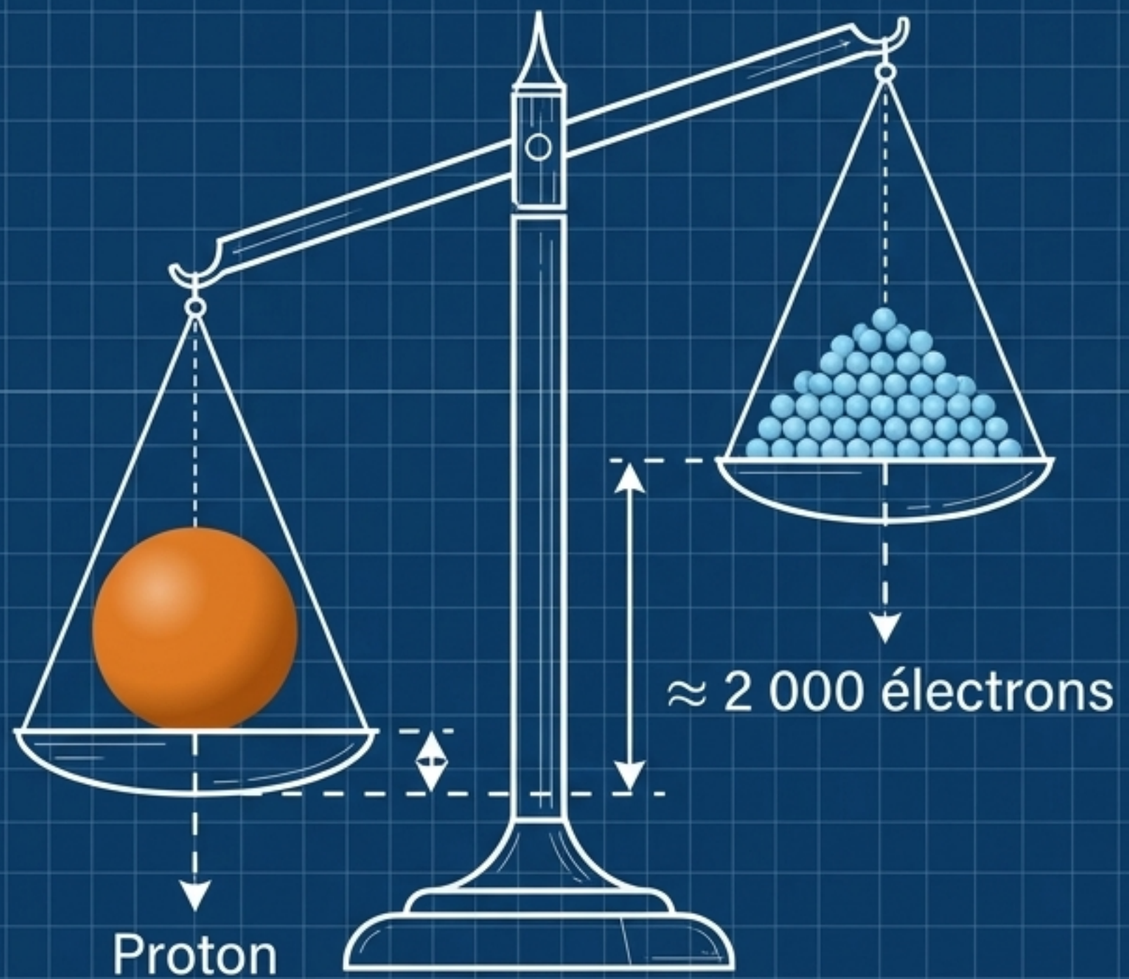
L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau.

$$\frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5} = 100\,000$$

La matière est majoritairement constituée de vide.

Gemini Notebook

Le Paradoxe de la Masse : Le Poids du Centre



Masse d'un nucléon (Proton/Neutron) $= 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg

Masse d'un électron $= 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg

Un nucléon est près de 2000 fois plus lourd qu'un électron. Toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau.

Gemini Notebook

La Formule de la Masse

$$m_{\text{atome}} = A \times m_{\text{nucléon}}$$

On ignore les électrons car ils ne pèsent presque rien.

La Preuve par le Platine (Pt, Z=78, A=195)

Calcul sans électrons :

$$195 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 3{,}2565 \times 10^{-25}\ \text{kg}$$

Calcul avec électrons :

$$(195 \times 1{,}67 \times 10^{-27}) + (78 \times 9{,}1 \times 10^{-31}) = 3{,}2572 \times 10^{-25}\ \text{kg}$$

Conclusion : La différence est négligeable !

Gemini Notebook

Le Défi : Identifier le Gaz Inconnu



Un scientifique cherche à identifier un gaz mystère. Voici ses mesures :

1. 1 molécule du gaz contient 3 atomes identiques.
2. La masse totale de la molécule est de 8×10^{-26} kg.
3. L'atome contient autant de protons que de neutrons.

Quelle est la formule chimique de ce gaz ?

Gemini Notebook

La Méthode de Déduction

Étape 1 : Isoler l'atome

Trouver la masse d'un seul atome.

$$m_{\text{atome}} = 8 \times 10^{-26}\ \text{kg} / 3 = 2{,}66 \times 10^{-26}\ \text{kg}$$

Étape 2 : Calculer A

Utiliser la formule de masse pour trouver le nombre de nucléons.

$$A = 2{,}66 \times 10^{-26} \,/\, 1{,}67 \times 10^{-27} = 15{,}89$$

[On arrondit à A = 16.]

Étape 3 : Trouver Z

Déduire les protons. Si Protons = Neutrons, Z est la moitié de A.

$$Z = A / 2 = 16 / 2$$

[Z = 8.]

Gemini Notebook

La Révélation

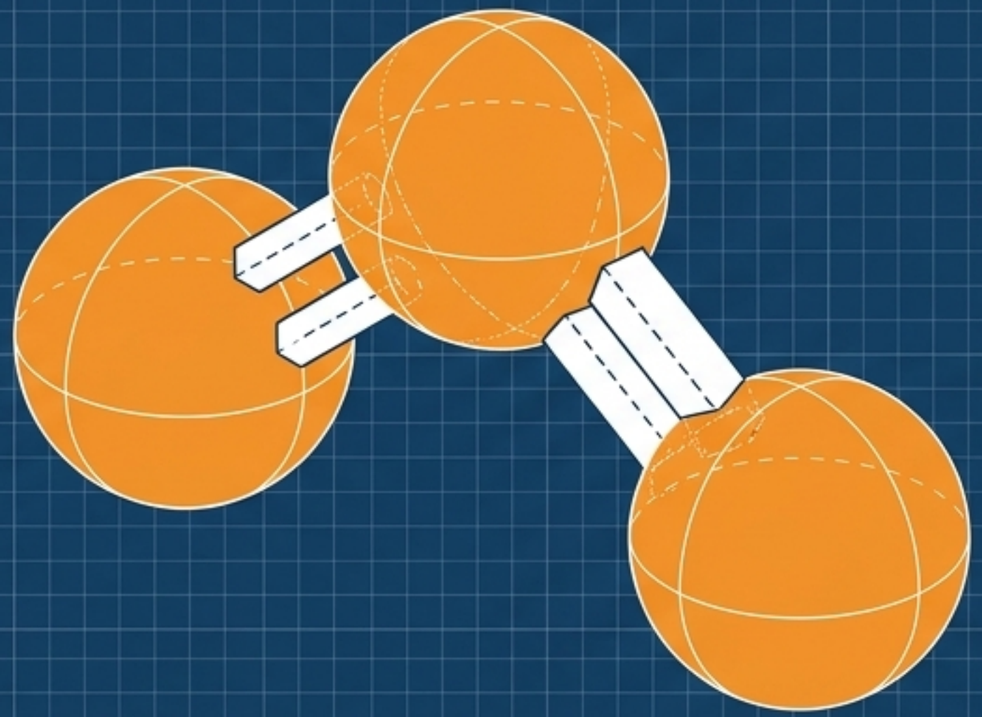
8

O

Oxygène

Le numéro atomique Z = 8 correspond à l'Oxygène (O) dans le tableau périodique.

Puisque la molécule est composée de 3 atomes d'oxygène, sa formule est O_3.



C'est de l'Ozone.

Gemini Notebook

L'Essentiel pour le DS (Fiche de Révision)

Les Particules

- Proton (+, noyau)
- Neutron (0, noyau)
- Électron (-, nuage)

Atome neutre : P = E

L'Écriture

- A = Nucléons
- Z = Protons
- N = A - Z

Les Dimensions

- Ratio de 10^5 (100 000x).
- L'atome est constitué de vide.

La Masse

- $m_{atome} = A \times m_{nucléon}$
- La masse est concentrée dans le noyau.

Gemini Notebook

Vous avez toutes les clés en main.



Eval 1 : Composition de l'atome

M. LAUMAILLE P.

Le jeudi 8 oct. de 16h10 à 17h10

Salle C 20

Bon courage !

Gemini Notebook